

Informatica e Biostatistica: Esercizi

Alberto Bertoncini

December 2024

1 Visualizzazione

Trovare per ogni richiesta la rappresentazione grafica corretta

Anno	Parti prematuri
1	5
2	7
3	4
4	6
5	3
6	8
7	5
8	7
9	6
10	4

Table 1: Numero di cavalle con parto prematuro in 10 anni per un piccolo allevamento con un totale di 10 cavalle per anno

Trovare:

1. Mostrare la distribuzione dei parti prematuri
2. Mostrare come è evoluta nel tempo la quantità di parti prematuri annui
3. Mostrare le frequenze relative di parti prematuri anno per anno
4. Mostrare in un grafico la distribuzione dei dati evidenziando i quartili

2 Indici di centralità

Calcolare, quando possibile:

1. Media
2. Mediana

3. Moda

Sui seguenti set:

- 5, 7, 5, 9, 6, 5, 8, 7, 6, 6
- 10, 12, 15, 8, 10, 14, 9, 11, 15, 13
- "Mela", "Banana", "Mela", "Arancia", "Pera", "Mela", "Banana", "Uva", "Pera", "Uva"

3 Indici di variabilità

Sui set dell'esercizio precedente, quando possibile, calcolare

1. Devianza
2. Varianza (campionaria)
3. Deviazione standard (campionaria)
4. Coefficiente di variazione

Indicando anche i gradi di libertà.

4 Probabilità

Calcolare le probabilità per:

- Avendo un mazzo di carte (52), calcolare la probabilità di estrarre un Asso o un sette
- Avendo un dado, che esca un numero dispari
- Avendo due dadi, che la somma delle facce sia uguale a 7

4.1 Binomiale

Esercizio 1

Un allevamento di cavalle registra che la probabilità di un parto prematuro è del 10%. Su 12 cavalle gravide, calcola la probabilità che esattamente 2 cavalle abbiano un parto prematuro.

Esercizio 2

In una clinica veterinaria, il 15% dei gatti trattati con un nuovo farmaco per le infezioni urinarie mostra effetti collaterali. Se vengono trattati 8 gatti, calcola la probabilità che al massimo 1 gatto mostri effetti collaterali.

Esercizio 3

Uno studio sui bassotti mostra che la probabilità di ernia del disco nei primi tre anni di vita è del 30%. In un gruppo di 10 bassotti, calcola la probabilità che almeno 3 sviluppino un'ernia del disco.

5 Poisson

Esercizio 1

In una clinica veterinaria, in media si verificano 3 emergenze veterinarie al giorno. Qual è la probabilità che in un giorno si verifichino esattamente 2 emergenze?

Esercizio 2

Un laboratorio veterinario analizza in media 5 campioni di sangue contaminati per settimana. Calcola la probabilità che in una settimana vengano trovati esattamente 7 campioni contaminati.

Esercizio 3

Un veterinario osserva che in una popolazione di bassotti, si verificano in media 2 casi di ernia del disco per anno. Qual è la probabilità che in un anno si verifichino più di 3 casi?

6 Normale

Gli esercizi sono risolvibili tramite l'utilizzo di qualsiasi tavola dei valori di z , potete usufruire di qualsiasi versione troviate online (bicoda, coda destra o coda sinistra) (controllate la fonte) Esempio: <https://www.edutecnica.it/calcolo/normale/tabellanormale.htm> Per tutte le altre distribuzioni trovate online le tavole necessarie all'occorrenza

Esercizio 1

In media il livello di testosterone per un toro adulto è di $\mu = 15$ ng/mL, con deviazione standard $\sigma = 7$ ng/mL. Calcolare i livelli che delimitano il 7% inferiore e il 29% superiore

Esercizio 2

Il livello di cortisolo plasmatico nei cavalli sotto stress è normalmente distribuito con una media di $\mu=8$ ng/mL e una deviazione standard di $\sigma=2$ ng/mL. Calcolare:

1. La probabilità che un cavallo abbia un livello di cortisolo superiore a 10ng/mL.
2. La probabilità che un cavallo abbia un livello di cortisolo non inferiore a 6ng/mL.
3. Il livello minimo di cortisolo plasmatico presente nel 70% dei cavalli (con i livelli più alti).
4. Il livello massimo di cortisolo plasmatico non superato dal 90% dei cavalli.

Esercizio 3

La varianza della quantità di uova prodotte in una popolazione di galline è pari a $\sigma^2 = 225$ uova². Un campione casuale di 20 galline selezionato da questa popolazione presenta una produzione media effettiva di 30 uova. Calcolare un intervallo di confidenza al 95% per la media della popolazione (μ).

7 T di Student

Un gruppo di 12 cavalli è stato sottoposto a un test per misurare i livelli di emoglobina. I risultati (in g/dL) sono i seguenti:

13.4, 12.8, 14.2, 13.6, 13.1, 12.9, 13.8, 14.0, 13.5, 13.3, 13.7, 13.9. Calcolare un intervallo di confidenza al 95% per la media dei livelli di emoglobina nella popolazione, assumendo che i dati seguano una distribuzione normale.

8 Test di ipotesi

Esercizio 1

Un allevatore sospetta che le sue mucche producano in media più latte rispetto alla media nazionale, che è di 25 litri al giorno. Dopo aver misurato la produzione giornaliera di latte in un campione casuale di 36 mucche, trova una media campionaria di 27 litri con una deviazione standard nota di $\sigma = 4$ litri. Avendo fissato un livello di significatività $\alpha = 0.05$, può l'allevatore concludere che le sue mucche producono più latte della media nazionale?

Esercizio 2

Un veterinario sospetta che i livelli di emoglobina nei bassotti affetti da una particolare patologia siano inferiori a 13 g/dL, che è la media normale per questa razza. Dopo aver misurato i livelli di emoglobina in un campione casuale di 10 bassotti, trova una media campionaria di 12.4 g/dL e una deviazione standard campionaria di $s = 0.8$ g/dL. Utilizzando un livello di significatività $\alpha = 0.01$, il veterinario può concludere che i bassotti affetti da questa patologia abbiano livelli di emoglobina inferiori alla media normale?

Esercizio 3

Un laboratorio veterinario afferma che il peso medio di una determinata razza di gatti sia di 4.5 kg. Un allevatore, non convinto, misura il peso di un campione casuale di 16 gatti, trovando una media campionaria di 4.8 kg e una deviazione standard campionaria di $s = 0.6$ kg. Con un livello di significatività $\alpha = 0.05$, l'allevatore può concludere che il peso medio dei suoi gatti sia significativamente diverso da 4.5 kg?

Esercizio 4

Un veterinario vuole verificare se la dieta somministrata a un gruppo di cani di razza Labrador aumenta il peso medio rispetto a una dieta standard. Il peso medio per questa razza con la dieta standard è di 30 kg. Il veterinario misura i pesi di un campione casuale di 10 Labrador sottoposti alla nuova dieta e ottiene i seguenti valori (in kg):

31.5, 30.8, 32.1, 29.9, 30.5, 31.2, 30.7, 31.0, 32.3, 31.4

Sapendo che il livello di significatività è $\alpha = 0.05$, il veterinario può concludere che la nuova dieta aumenta il peso medio rispetto alla dieta standard?

9 Confronto tra medie

Esercizio 1

Un veterinario vuole confrontare l'efficacia di due farmaci sulla riduzione della temperatura corporea nei cani affetti da febbre. Con 10 cani trattati con il farmaco A, si ottiene una riduzione media della temperatura di $\bar{x}_A = 2.4^\circ\text{C}$ con una deviazione standard campionaria di $s_A = 0.5^\circ\text{C}$. Con 12 cani trattati con il farmaco B, si ottiene una riduzione media della temperatura di $\bar{x}_B = 1.8^\circ\text{C}$ con una deviazione standard campionaria di $s_B = 0.6^\circ\text{C}$.

Il veterinario vuole sapere, con un livello di significatività del 95%, se il farmaco A è più efficace del farmaco B.

Esercizio 2

Un veterinario vuole confrontare l'efficacia di due metodi di trattamento per ridurre il dolore articolare nei cani. Ogni cane viene sottoposto prima al trattamento A e poi al trattamento B, con un periodo di washout tra i due trattamenti. Il livello di dolore viene misurato su una scala da 0 a 10 dopo ogni trattamento, e i risultati per un campione di 8 cani sono i seguenti:

Tratt. A : 5.2 4.8 6.1 5.9 4.5 5.3 6.0 5.6

Tratt. B : 4.9 4.6 5.8 5.5 4.2 5.0 5.7 5.4

Calcolare se c'è una differenza significativa tra i due trattamenti a livello di significatività $\alpha = 0.05$.

10 Correlazione

Un veterinario vuole verificare se esiste una correlazione tra il peso corporeo e il livello di glicemia nei cani. I dati raccolti da un campione casuale di 10 cani sono i seguenti:

Cane	Peso (kg)	Glicemia (mg/dL)
1	25	110
2	28	115
3	22	100
4	30	120
5	26	108
6	24	102
7	29	118
8	27	112
9	23	105
10	31	125

1. Calcolare il coefficiente di correlazione di (ρ) tra peso e glicemia.
2. Impostare le ipotesi
3. Testare la significatività della correlazione utilizzando un livello di significatività ($\alpha = 0.05$).

11 Regressione

Un veterinario vuole studiare la relazione tra il peso corporeo dei cani (in kg) e il consumo giornaliero di cibo (in g). I dati raccolti da un campione casuale di 8 cani sono i seguenti:

Cane	Peso (kg)	Consumo di cibo (g)
1	10	200
2	12	240
3	9	180
4	15	300
5	14	280
6	11	220
7	13	260
8	16	320

- Calcolare i parametri della retta di regressione $y = \alpha + \beta x$, dove:
 - y è il consumo giornaliero di cibo.
 - x è il peso corporeo.
- Stimare il consumo di cibo per un cane di 13.5 kg.

- Dato un consumo giornaliero di cibo di 250 g, stimare il peso corporeo corrispondente

12 Test chi-quadro

Esercizio 1

Un veterinario vuole verificare se la distribuzione delle razze di cani che frequentano la sua clinica corrisponde a quella attesa basata sui dati regionali. I dati osservati e quelli attesi sono i seguenti:

Razza	Osservati	Attesi
<i>Labrador</i>	25	30
<i>Bassotto</i>	15	10
<i>Bulldog</i>	20	25
<i>GoldenRetriever</i>	40	35

Verificare, con un livello di significatività $\alpha = 0.05$, se la distribuzione osservata è significativamente diversa da quella attesa. Indicare i gradi di libertà (GL).

Esercizio 2

Un allevatore vuole verificare se il colore del mantello di un campione di 100 cavalli segue una distribuzione uniforme. I colori osservati sono:

Colore	Osservati
<i>Marrone</i>	35
<i>Nero</i>	25
<i>Bianco</i>	20
<i>Grigio</i>	20

Stimare i valori attesi e verificare, con un livello di significatività $\alpha = 0.05$, se la distribuzione osservata è uniforme. Indicare i gradi di libertà (GL).

13 Test di contingenza

Esercizio: Test di contingenza

Un veterinario vuole verificare se esiste un'associazione tra il sesso di un cane e la preferenza per un tipo di cibo. I dati raccolti da un campione sono i seguenti:

Sesso	Cibo A	Cibo B	Totale
<i>Maschio</i>	12	8	20
<i>Femmina</i>	9	11	20
<i>Totale</i>	21	19	40

1. Verificare se c'è un'associazione tra il sesso del cane e la preferenza per il tipo di cibo con un livello di significatività $\alpha = 0.05$.

14 Odds Ratio

Un veterinario vuole verificare l'associazione tra un'infezione batterica e il consumo di acqua contaminata in un gruppo di cani. I dati raccolti sono i seguenti:

	Acqua contaminata	Acqua non contaminata	Totale
Infezione presente	30	10	40
Infezione assente	20	40	60
Totale	50	50	100

1. Calcolare l'odds ratio (OR) per determinare l'associazione tra infezione e consumo di acqua contaminata.
2. Calcolare l'intervallo di confidenza al 95% per l'odds
3. Interpretare il risultato

15 ANOVA

Esercizio 1

Un veterinario vuole studiare l'effetto della dieta e dell'età sulla crescita dei cuccioli (in cm di altezza al garrese). Vengono testate tre diete (A, B, C) e due fasce d'età (2 mesi e 4 mesi). I dati raccolti sono i seguenti:

Dieta	Età (2 mesi)	Età (4 mesi)	Totale
A	30, 32, 31	40, 42, 41	216
B	35, 34, 36	45, 44, 46	240
C	28, 29, 27	38, 37, 39	204

1. Effettuare un'ANOVA fattoriale per verificare:
 - L'effetto principale della dieta.
 - L'effetto principale della dieta
 - L'interazione tra dieta ed età
2. Calcolare i gradi di libertà (GL) e indicare se i risultati sono statisticamente significativi a $\alpha = 0.05$.

Esercizio 2

Un allevatore vuole verificare l'effetto del tipo di mangime e del tempo (in settimane) sul peso dei vitelli. Vengono usati due tipi di mangime (A e B) e il peso viene misurato ogni settimana per 5 settimane. I dati raccolti sono i seguenti (peso in kg):

Mangime	Settimana 1	Settimana 3	Settimana 5
A	50, 52, 51	60, 62, 61	70, 72, 71
B	48, 49, 50	58, 59, 60	68, 69, 70

1. Effettuare un'ANOVA con regressione per verificare:

- L'effetto principale del mangime.
- L'effetto del tempo.
- L'interazione tra mangime e tempo.